

exercice 10:

Soit $S_3 = \{\sigma: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \mid \sigma \text{ est bijective}\}$.

1) Considérons $(S_3, \circ)$. Montrons qu'il s'agit d'un groupe.

* Élément neutre: $\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre de $\circ$.

En effet $\forall \sigma \in S_3, \sigma \circ \text{id} = \text{id} \circ \sigma = \sigma$.

* Symétrie: $\forall \sigma \in S_3 \exists \sigma^{-1}: \sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$.

Cette application σ^{-1} est la bijection réciproque de σ .

* Associativité: Soient $\sigma, \tau, \rho \in S_3$.

Soit $x \in \{1, 2, 3\}$.

$$\begin{aligned} ((\sigma \circ \tau) \circ \rho)(x) &= (\sigma \circ \tau)(\rho(x)) \\ &= \sigma(\tau(\rho(x))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma((\tau \circ \rho)(x)) &= \sigma(\tau(\rho(x))) \\ &= \sigma(\tau(\rho(x))) \end{aligned}$$

D'où l'égalité.

De plus, on vérifie facilement que $\circ: S_3 \rightarrow S_3$.

Ainsi, $(S_3, \circ)$ est un groupe.

2) $|S_3| = 3! = 6$. On doit donc trouver 6 permutations.

Trouvons-en 3 et complétons par leurs inverses.

$$\begin{aligned} * \text{id} & \quad * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ D} \\ * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ A} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ B} & \quad * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ E} \end{aligned}$$

$$* \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ C}$$

Table de multiplication:

x \ y	id	A	B	C	D	E
id	id	A	B	C	D	E
A	A	D	C	E	id	B
B	B	E	id	D	C	A
C	C	D	A	id	E	B
D	D	id	E	B	A	C
E	E	C	D	B	A	id

$\nexists$ l'élément neutre. En effet, $A \circ B \neq D \circ B$
(la table n'est pas symétrique).

3) L'ordre de tout ss-grp de S_3 divise $|S_3| = 6$.

Les ordres possibles sont donc: 1, 2, 3 et 6

* $\{id\} \leq S_3$ * $\{id, A, D\} \leq S_3$
 * $\{id, B\} \leq S_3$ * $\{id, C\} \leq S_3$
 * $\{id, E\} \leq S_3$
 sous-éléments d'ordre 3.

exercice 13:

Soit $(G, *)$ un groupe. Posons $Z(G) = \{z \in G \mid \forall g \in G, z * g = g * z\}$

1) Montrez que $Z(G)$ est un groupe abélien.
 Pour ce faire, montrez que $Z(G) \leq G$.

* $e \in Z(G) \Rightarrow Z(G) \neq \emptyset$

* Stabilité par l'inverse: Soient z et z' deux inverses dans $Z(G)$.

Alors :

$$\forall g \in G \quad z * g = g * z$$

$$\Leftrightarrow (z * g)^{-1} = (g * z)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow g^{-1} * z' = z' * g^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \forall g^{-1} \in G, g^{-1} * z' = z' * g^{-1}$$

$$\Leftrightarrow z' \in Z(G)$$

* Stabilité par le produit: Soient $x, y \in Z(G)$

A-t-on $x * y \in Z(G)$ i.e. $\forall g \in G \quad g * (x * y) = (x * y) * g$?

$$\begin{aligned} g * (x * y) &= (g * x) * y \\ &= (x * g) * y \quad \text{car } x \in Z(G) \\ &= x * (g * y) \\ &= x * y * g \quad \text{car } y \in Z(G) \end{aligned}$$

Donc $Z(G) \subseteq G \Rightarrow (Z(G), *)$ est un groupe
Soient $x, y \in Z(G)$ $x * y = y * x$ car $x \in Z(G)$

2) On cherche $Z(GL_2(\mathbb{R}))$

$$\Leftrightarrow \{ M \in GL_2(\mathbb{R}) \mid \forall A \in GL_2(\mathbb{R}) \quad A * M = M * A \}$$

$$\text{Soit } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = M \in GL_2(\mathbb{R})$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AM = MA \Leftrightarrow \begin{cases} a = a + c \\ c = c \\ a + b = b + d \\ c + d = d \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = d \end{cases}$$

$$\text{Donc } M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

De plus $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$BM = MB \Leftrightarrow \begin{cases} a+b = a \\ c = c \\ a = a+b \\ \textcircled{b=0} \end{cases}$$

Donc $M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2$, avec $a \neq 0$

Donc $Z(G) = aI_2$.

exercice 1: cf. TD 1 cbs.

exercice 2: Soit $N: N(x,y) = |2x-y| + |3x+2y|$.

1. Homogénéité: car $|\cdot|$ est homogène + factorisation

Séparation: Supposons $N(x,y) = 0$

$$\Leftrightarrow |2x-y| + |3x+2y| = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |2x-y| = 0 \\ |3x+2y| = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = y \\ 3x = -2y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = y \\ 3x = -4x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = y \\ 7x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

Donc $(x,y) = (0,0)$

Inégalité triangulaire: $u = (x_1, y_1)$ $v = (x_2, y_2)$

$$\begin{aligned} N(u+v) &= N(x_1+x_2, y_1+y_2) = |2(x_1+x_2) - (y_1+y_2)| + |3(x_1+x_2) + 2(y_1+y_2)| \\ &= |2x_1 - y_1 + 2x_2 - y_2| + |3x_1 + 2y_1 + 3x_2 + 2y_2| \\ &\leq |2x_1 - y_1| + |2x_2 - y_2| + |3x_1 + 2y_1| + |3x_2 + 2y_2| \\ &= |2x_1 - y_1| + |3x_1 + 2y_1| + |2x_2 - y_2| + |3x_2 + 2y_2| \\ &= N(u) + N(v) \end{aligned}$$

Donc N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

↓

2) Soit $v = (x, y)$.

$$\|x\|_1 = |x| + |y|$$

$$* N(v) = |2x - y| + |3x + 2y|$$

$$\leq 2|x| + |y| + 3|x| + 2|y|$$

$$= 5|x| + 3|y|$$

$$\leq 5(|x| + |y|) = 5\|v\|_1.$$

$$* \|x\|_1 = |x| + |y|$$

Posons $A = 2x - y$

$$B = 3x + 2y.$$

$$\text{Il vient } \begin{cases} x = \frac{A+y}{2} \\ x = \frac{B-2y}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \frac{A+y}{2} = \frac{B-2y}{3}$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{2B-3A}{5}$$

$$\text{Or } x = \frac{A+y}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{A+B}{5} \\ y = \frac{2B-3A}{5} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \|x\|_1 = \frac{1}{5}(|A+B| + |2B-3A|)$$

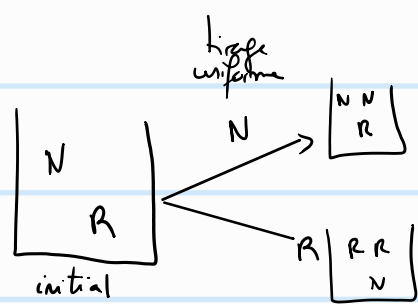
$$\leq \frac{1}{5}(|A| + |B| + 2|B| + 3|A|)$$

$$= \frac{1}{5}(4|A| + 3|B|)$$

$$\leq \frac{1}{5}(7|A| + |B|)$$

$$= \frac{7}{5}(|A| + |B|) = \frac{7}{5} N(v)$$

exercice 9 :



$\forall m \in \mathbb{N}^+$, à l'étape $m+1$, on choisit 1 boule dans l'urne
et on la remet avec une boule de la même couleur en plus.

1) Après $m \in \mathbb{N}^+$, l'urne contient $2+m$ boules (on le montre par une récurrence triviale).

2) Soit N_m le nombre total de boules rouges tirées au cours des m premières étapes.

a) Soit $k \in [0, m]$. On cherche $P(N_{m+1} = k+1 | N_m = k)$.

Le tirage à l'étape $m+1$ est uniforme.

L'urne contient $N_m + 1$ boules rouges et $m+2$ boules au total.

Ainsi, $P(N_{m+1} = k+1 | N_m = k) = \frac{k+1}{m+2}$

↑
boule initiale

b) IP s'agit de la probabilité de tirer une boule noire au $m+1$ -ème lancer sachant qu'on a tiré déjà k boules rouges.
ne pas tirer une boule rouge —

$$P(N_{m+1} = k | N_m = k) = 1 - \frac{k+1}{m+2} = \frac{m+2-k-1}{m+2} = \frac{m-k+1}{m+2}$$

c) Notons $P(m)$: $P(N_m = k) = \frac{1}{m+1} \quad \forall k \in [0, m]$.

Initialisation: $P(N_1 = 0) = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$

$$P(N_1 = 1) = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$$

Donc $P(m)$ est vraie au rang 1.

Hérédité: Soit $m \in \mathbb{N}^+$, supposons $P(m)$ vraie.

Montrons $P(m+1)$, i.e. $P(N_{m+1} = k) = \frac{1}{m+2} \quad \forall k \in [0, m+1]$.

* $\{N_m = j\}_{0 \leq j \leq m}$ forme un système d'événements complets.
Par la formule des probabilités totales, on a:

$$P(N_{m+1} = k) = \sum_{j=0}^m P(N_{m+1} = k | N_m = j) P(N_m = j)$$

Or $k=j$ ou $j=k-1$ donc: → car on ne peut faire que +1 boule rouge par tirage

$$\begin{aligned}
 * k \in [1, m] \quad P(N_{m+1} = k) &= P(N_{m+1} = k | N_m = k) P(N_m = k) + P(N_{m+1} = k | N_m = k-1) P(N_m = k-1) \\
 &= \frac{m-k+1}{m+2} \times \frac{1}{m+1} + \frac{k}{m+2} \times \frac{1}{m+1} \\
 &= \frac{1}{m+1} \left(\frac{m-k+1 + k}{m+2} \right) = \frac{1}{m+2}
 \end{aligned}$$

nécessaire selon on peut avoir $k-1=1$.

$$\begin{aligned}
 * k=0: \quad P(N_{m+1} = 0 | N_m = 0) P(N_m = 0) \\
 = \frac{m+1}{m+2} \cdot \frac{1}{m+1} = \frac{1}{m+2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 * k=1: \quad P(N_{m+1} = m+1 | N_m = m) P(N_m = m) \\
 = \frac{m+1}{m+2} \cdot \frac{1}{m+1} = \frac{1}{m+2}
 \end{aligned}$$

Conclusion: On a montré par principe de récurrence que $P(n)$ est vraie.

exercice 8:

1) $\times$ ou $\sqrt{\quad}$
 8 chiffres entre $\{0, 9\}$
 10^8

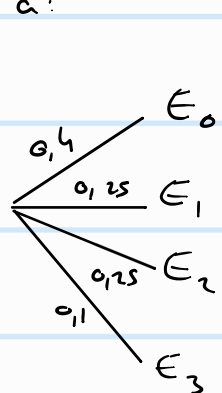
$$* \left[\begin{array}{c} 1 \leq 50 \\ \text{Shirley} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} 1 \leq 12 \\ \text{2 tirages} \end{array} \right]$$

$$\binom{50}{1} \times \binom{12}{2} = 1,4 \times 10^8$$

Donc FAUX (on prend les inverses)

2) Notons $E_i :=$ "tirer une famille à i enfants".

On a:



$$\text{donc } P(\text{unique}) = \frac{P(E_1)}{P(E_1) + 2P(E_2) + 3P(E_3)}$$

$$= \frac{0,25}{0,25 + 0,5 + 0,3} = \frac{0,25}{1,05} = \frac{5}{21} \approx 0,238 < 0,25$$

FAUX

3) On note $(T_i, 365)$ les dates de naissance (2002 n'est pas bissextile)

Notons A : "au moins 2 étudiants ont la même date de naissance"

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

$$\binom{1 \quad 2 \quad 3 \quad \dots \quad 30}{365 \quad 364 \quad 363 \quad \dots \quad 365-30+1}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{365!}{(365-30)! 365^{30}}$$

$$= 1 - \frac{365!}{335! 365^{30}} \approx 0,7063 > 0,5$$

FALSE.

exercice 3: cf. ex 7 TD1 CPS.

-

exercice 12. $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{U}_n := \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$

1) * $\mathbb{U} \subseteq \mathbb{C}$ *

* $1 \in \mathbb{U} \Rightarrow \mathbb{U} \neq \emptyset$

* Stabilité par la loi: Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$.

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$= 1 \cdot 1 = 1$$

donc $z_1 \cdot z_2 \in \mathbb{U}$

* Stabilité par l'inverse: Soient z et z^{-1} deux inverses de $\mathbb{U}$.

$$|z z^{-1}| = 1$$

$$(1) |z| |z^{-1}| = 1$$

$$(2) |z^{-1}| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc $z^{-1} \in \mathbb{U}$.

Donc $\mathbb{U} \subseteq \mathbb{C}$ *

2) $\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i \frac{2k\pi}{n}} \mid k \in [0, n-1] \right\} \subseteq \mathbb{C}$.

* $\mathbb{U}_n \neq \emptyset$ ($1 \in \mathbb{U}_n$)

* Stabilité par la loi: Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{U}_n$.

$$\exists k, k' : z_1 = e^{i \frac{2k\pi}{n}}$$

$$z_2 = e^{i \frac{2k'\pi}{n}}$$

$$z_1 \cdot z_2 = e^{i \frac{2\pi(k+k')}{n}} \in \mathbb{U}_n \quad (k+k' [n] \in [0, n-1])$$

* Stabilité par l'inverse: Soit $z \in \mathbb{U}_n$.

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = e^{-i \frac{2k\pi}{n}}$$

$$= e^{i \frac{2\pi(-k)}{n}}$$

$$\text{Or } -k [n] = n-k \in [0, n-1]$$

donc $z^{-1} \in \mathbb{U}_n$.

Donc $\mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{C}$

$$\text{ou: } (z^{-1})^n = (z^n)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

3) Commengons par chercher l'ordre de $\mathbb{U}_6$.

1 possède 6 racines nièmes (arg modulo n)

donc $\text{ord}(\mathbb{U}_6) = 6$.

Or l'ordre de tout sous-groupe de $\mathbb{U}_6$ divise 6.

Or $\mathcal{D}(6) = \{1, 2, 3, 6\}$.

* d'ordre 1: $\{1\}$,

* d'ordre 6: $\mathbb{U}_6$,

* d'ordre 2: aucun, car nous devrions avoir au moins:

* 1

* un élément de $\mathbb{U}_6$

↳ et son inverse

} 3 éléments $\neq 2$

$\{1, -1\}$

* d'ordre 3:

• $\{1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{-i\frac{2\pi}{3}}\}$

• $\{1, e^{i\frac{4\pi}{3}}, e^{-i\frac{4\pi}{3}}\}$,

• idem pour $h=3$

• idem pour $h=4$

• idem pour $h=5$

→ le produit doit rester dans le groupe!

4) On veut montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{U}_n$ est monogène.

i.e. $\exists z \in \mathbb{U}_n : \mathbb{U}_n = \langle z \rangle$.

$$\mathbb{U}_n = \{e^{i\frac{2kh\pi}{n}} \mid h \in \{0, n-1\}\}$$

il vient que $\mathbb{U}_n = \langle e^{i\frac{2\pi}{n}} \rangle$.

En effet, $\forall z \in \mathbb{U}_n, z = e^{i\frac{2kh\pi}{n}} = (e^{i\frac{2\pi}{n}})^k$.

5) Considérons $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n$. On veut montrer que $A \leq \mathbb{C}$.

* $A \neq \emptyset$ car $1 \in A$
 $A \subseteq \mathbb{C}$

* Stabilité par la loi: Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$.

Soient $e^{i\frac{2kh\pi}{n}} \in \mathbb{U}_n$

et $e^{i\frac{2h'\pi}{m}} \in \mathbb{U}_m$

$$e^{i\frac{2kh\pi}{n}} e^{i\frac{2h'\pi}{m}} = e^{i\frac{2\pi(mkh + nh')}{nm}} \in \mathbb{U}_{nm} \in A$$

* Stabilité par l'inverse: car $\forall z \in A \exists n \in \mathbb{N}^* : A \in \mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_n$ est un groupe.

$\forall n$ A contient au moins n éléments, d'où $|A| = +\infty$.

6) * Infinitude: On peut toujours ajouter un degré supérieur de racine de l'unité tous distincts des degrés inférieurs.

* $\forall z \in A, \exists n \in \mathbb{N}^*, \langle z \rangle = U_n$.

Donc tout sous-groupe monogène est de la forme U_n .

Or U_n est un ensemble fini (il est fini modulo n)

Donc tous les sous-groupes monogènes sont finis.

$\rightarrow$ donc $z^n = 1$ donc $\text{ord}(z) | n$
 $\hookrightarrow c < +\infty$

donc $|H| < +\infty$.

exercice 4:

* Il suffit de montrer que c'est vrai pour $B(c,1)$.

Les propriétés d'homothétie et de translation assurent alors que ça reste vrai $\forall z \in \mathbb{C}, r > 0$.

*

$\leq$ / Soit $x \in B(c,1)$

Alors $\|x - c\| < 1 \leq 1$

$\Rightarrow x \in B_f(c,1)$

donc $B(c,1) \subseteq B_f(c,1)$

Or $B(c,1)$ est ouvert, donc $B(c,1) \in B_f^\circ(c,1)$

$\geq$ / Soit $x \in (B_f^\circ(c,1))$

alors $x \in (B_f(c,1)) \setminus B_f(c,1)$

on utilise directement ce qu'on veut prouver

$\Rightarrow \begin{cases} \|x - c\| \leq 1 \\ \|x - c\| \neq 1 \end{cases} \Rightarrow \|x - c\| < 1$

i.e. $x \in B(c,1)$

donc $x \in (B_f(c,1)) \setminus B_f(c,1) = (B_f^\circ(c,1))$

Soit $x \in (B(c,1))$

Supposons par l'absurde que $x \notin B_f(c,1)$

i.e. $\|x\| \geq 1$

Or $x \in (B(c,1)) \Rightarrow \exists \varepsilon > 0: B(x, \varepsilon) \subseteq B_f(c,1)$

* si $x = 0$, $\|x\| = 0 \geq 1$ absurde

* si $x \neq 0$, posons $y = (1 + \frac{\varepsilon}{2\|x\|})x$.

$\|y\| = \|x\| + \frac{\varepsilon}{2} > 1 \notin B_f(c,1)$

$\|y - x\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \in B(x, \varepsilon)$ absurde car $B(x, \varepsilon) \subseteq B_f(c,1)$

Donc $\|b\| < 1$ soit $x \in B(0,1)$ d'où $b_f(0,1) \subseteq B(0,1)$